

EX702 (C) (GS)
B. Tech. VII Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
High Voltage Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 (ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 (iii) In case of any doubt or dispute the English version
 question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी
 भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the concept of High Voltage (HV) technology.
 Discuss its significance in modern power systems and
 mention the different voltage levels classified under HV,
 EHV, and UHV. 7
 उच्च वोल्टेज (High Voltage - HV) तकनीक की अवधारणा को
 समझाइए। आधुनिक विद्युत प्रणालियों में इसकी महत्ता पर चर्चा
 कीजिए और HV, EHV, तथा UHV के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न
 वोल्टेज स्तरों का उल्लेख कीजिए।
 (b) Describe the major applications of High Voltage (HV)
 technology in electrical and industrial fields. Highlight
 both power and non-power applications. 7
 विद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज (HV) तकनीक के
 प्रमुख अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। शक्ति (Power) और गैर-शक्ति
 (Non-Power) दोनों प्रकार के अनुप्रयोगों को उजागर कीजिए।

2. (a) What is the need for generating high voltages in a
 laboratory environment? Describe different purposes
 and testing scenarios where HV generation is essential. 7
 प्रयोगशाला वातावरण में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने की आवश्यकता
 क्यों होती है? ऐसे विभिन्न उद्देश्यों और परीक्षण परिस्थितियों का
 वर्णन कीजिए जहाँ HV (High Voltage) जनरेशन आवश्यक
 होती है।
 (b) Describe the primary and secondary ionization processes
 in gaseous dielectrics. How do these processes contribute
 to the breakdown of gases? 7
 गैसीय डाइइलेक्ट्रिक (Gaseous Dielectrics) में प्राथमिक
 (Primary) और द्वितीयक (Secondary) आयनीकरण प्रक्रियाओं
 का वर्णन कीजिए। ये प्रक्रियाएँ गैसों के ब्रेकडाउन (Breakdown)
 में किस प्रकार योगदान करती हैं?
3. (a) Describe the streamer mechanism of breakdown in non-
 uniform fields. How does it improve upon the Townsend
 theory in explaining practical gaseous breakdown? 7
 अनियमित विद्युत क्षेत्रों (Non-uniform fields) में ब्रेकडाउन के
 स्ट्रीमर तंत्र (Streamer Mechanism) का वर्णन कीजिए। यह
 व्यावहारिक गैसीय ब्रेकडाउन को समझाने में टाउनसेंड सिद्धांत
 (Townsend Theory) की तुलना में कैसे बेहतर है?
 (b) State and derive Paschen's law. Discuss the significance
 of the Paschen minimum and its practical implications
 for high voltage equipment design. 7
 पासचेन का नियम (Paschen's Law) लिखिए तथा उसका
 व्युत्पादन कीजिए। पासचेन न्यूनतम (Paschen Minimum) का
 महत्व एवं उच्च वोल्टेज उपकरणों के डिज़ाइन में इसके व्यावहारिक
 प्रभावों पर चर्चा कीजिए।
4. (a) Explain the principle of operation of a series resonant
 circuit used in high voltage testing. Derive the condition
 for resonance. 7

उच्च वोल्टेज परीक्षण में उपयोग होने वाले सीरीज रेजोनेंट सर्किट (Series Resonant Circuit) के संचालन के सिद्धांत को समझाइए। रेजोनेंस की स्थिति (Condition for Resonance) का व्युत्पादन कीजिए।

- (b) Describe the construction and working of the Cockcroft-Walton high voltage DC generator. List its advantages and limitations. 7

कॉकक्रॉफ्ट-वाल्टन (Cockcroft-Walton) उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर के निर्माण और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इसके लाभ और सीमाएँ बताइए।

5. (a) Explain the triggering of an impulse generator using a three-electrode gap arrangement. Why is this method preferred? <https://www.rgpvonline.com> 7

तीन-इलेक्ट्रोड गैप व्यवस्था (Three-Electrode Gap Arrangement) का उपयोग करके इम्पल्स जनरेटर (Impulse Generator) के ट्रिगरिंग (Triggering) की प्रक्रिया समझाइए। यह विधि क्यों प्राथमिकता दी जाती है?

- (b) Explain the methods and instruments used for measuring surge currents. What challenges are encountered in measuring surge currents in high-voltage systems? 7
- सर्ज करंट (Surge Currents) मापने के लिए प्रयुक्त विधियाँ और उपकरणों का वर्णन कीजिए। उच्च वोल्टेज प्रणालियों में सर्ज करंट मापन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं?

6. (a) Discuss the working principle of potential dividers and compare the advantages and disadvantages of resistance dividers, capacitance dividers, and mixed RC potential dividers. 7

पोटेंशियल डिवाइडर्स (Potential Dividers) के कार्य सिद्धांत पर चर्चा कीजिए और रेसिस्टेंस डिवाइडर्स, कैपेसिटेंस डिवाइडर्स, तथा मिक्स्ड RC पोटेंशियल डिवाइडर्स के लाभ और हानि की तुलना कीजिए।

- (b) Discuss the principle, construction, and operation of a standard sphere gap for measuring HV AC, DC, and impulse voltages. What are the main factors that influence the measurements? 7

उच्च वोल्टेज एसी, डीसी, और इम्पल्स वोल्टेज मापन के लिए स्टैंडर्ड स्फीयर गैप (Standard Sphere Gap) सिद्धांत, निर्माण और संचालन पर चर्चा कीजिए। मापन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन-कौन से हैं?

7. (a) What is a circuit breaker? Describe the short-circuit test and dielectric test performed on circuit breakers and their objectives. 7

सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकरों पर किए जाने वाले शॉर्ट-सर्किट परीक्षण और डाइइलेक्ट्रिक परीक्षण और उनके उद्देश्यों का वर्णन करें।

- (b) What is an insulator in power systems? Describe the following tests conducted on insulators : 7

- * Mechanical Strength test
- * Puncture voltage test

Why are these tests necessary?

विद्युत प्रणालियों में इन्सुलेटर क्या होता है? इन्सुलेटरों पर किए जाने वाले निम्नलिखित परीक्षणों का वर्णन कीजिए:

- * यांत्रिक शक्ति परीक्षण
- * पंचर वोल्टेज परीक्षण

ये परीक्षण क्यों आवश्यक हैं?

8. Write a short note on any two : 14

- (a) Power transformer
 - (b) Electrostatic voltmeter
 - (c) Construction and working of a Tesla coil
 - (d) Statistical and formative time lags in electrical breakdown
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) पावर ट्रांसफार्मर
- (b) इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर
- (c) टेस्ला कॉइल का निर्माण और कार्यप्रणाली
- (d) विद्युत विखंडन में सांख्यिकीय और रचनात्मक समय अंतराल
